
MANUAL DE USUARIO

Graficadora Online — Diagramas de Flujo Multimedia

Proyecto — GRUPO 5CM1

Análisis y Diseño de Sistemas

Integrantes:

Colunga Aguilar Javier Alejandro — Boleta: 2024630224

Hernández López Luis Ángel — Boleta: 2024630706

Vásquez Andrés Rajiv Eduardo — Boleta: 2024630037

Junio 2026

1. Introducción

Graficadora Online es una aplicación web para crear, visualizar, modificar y eliminar diagramas de flujo multimedia. Fue desarrollada como proyecto de la materia Análisis y Diseño de Sistemas por el grupo 5CM1.

La aplicación utiliza una arquitectura cliente-servidor: el frontend está construido con React.js y el backend con Java (Servlets sobre Apache Tomcat), con MySQL como base de datos.

1.1 Requisitos del sistema

Componente	Requisito
Navegador	Google Chrome, Microsoft Edge o Firefox (versión reciente)
Backend activo	Apache Tomcat 9.0.109 corriendo en localhost:8080
Base de datos	MySQL 8.3.0 con la base de datos ads_proyecto activa
Frontend activo	Servidor Webpack corriendo en localhost:3000

2. Acceso al sistema

2.1 Iniciar sesión

Para acceder a la aplicación, sigue estos pasos:

1. Abre tu navegador y dirígete a: `http://localhost:3000`
2. Se mostrará la pantalla de Inicio de Sesión con los campos Usuario y Contraseña.
3. Ingresa tus credenciales (por defecto: usuario admin, contraseña 1234).
4. Presiona el botón Ingresar o pulsa la tecla Enter.
5. Si las credenciales son correctas, serás redirigido al Panel de Diagramas.

Nota: Si aparece el mensaje “No se pudo conectar al servidor”, verifica que el backend esté corriendo en NetBeans y que MySQL esté activo.

2.2 Cerrar sesión

Para salir de la aplicación, haz clic en el botón Cerrar sesión ubicado en la esquina superior derecha de cualquier página. Serás redirigido a la pantalla de inicio de sesión.

3. Panel de Diagramas

Al iniciar sesión exitosamente, se muestra el Panel de Diagramas, que es la pantalla principal de la aplicación. Desde aquí puedes acceder a todas las funcionalidades del sistema.

3.1 Acciones rápidas

En la parte superior del panel se encuentran dos botones de acceso rápido:

- Crear diagrama: abre el editor para diseñar un nuevo diagrama de flujo.
- Ver diagrama: abre la graficadora para visualizar un diagrama existente.

3.2 Tabla de diagramas

Debajo de las acciones rápidas se muestra la tabla con todos los diagramas guardados. La tabla contiene las siguientes columnas:

Columna	Descripción	Acción disponible
ID	Identificador único del diagrama	—
Nombre	Título asignado al diagrama	—
Ver	Visualiza el diagrama en la graficadora	Botón azul
Editar	Abre el editor con el diagrama cargado	Botón amarillo
Eliminar	Elimina el diagrama después de confirmar	Botón rojo

4. Crear un diagrama

Para crear un nuevo diagrama de flujo, haz clic en Crear diagrama desde el panel principal. Se abrirá el editor visual.

4.1 Asignar nombre

En el campo Nombre del diagrama (panel izquierdo), escribe el título que identificará al diagrama. Este campo es obligatorio para guardar.

4.2 Agregar nodos

Los nodos representan los elementos del diagrama de flujo. Para agregar uno:

6. Selecciona el tipo de nodo en el menú desplegable.
7. Escribe el texto que aparecerá dentro del nodo.
8. Presiona el botón + Agregar nodo o pulsa Enter.
9. El nodo aparecerá en el canvas. Puedes arrastrarlo para reposicionarlo.

4.3 Tipos de nodos disponibles

Tipo	Color	Descripción
Inicio	Verde	Punto de inicio del flujo (forma elíptica)
Fin	Rojo	Punto final del flujo (forma elíptica)
Proceso	Azul	Operación o tarea (rectángulo)
Decisión	Amarillo	Condición o pregunta (rombo)
Entrada/Salida	Morado	Lectura o escritura de datos (paralelogramo)
Conector	Azul claro	Une partes del diagrama (círculo)

4.4 Conectar nodos

Para agregar una flecha de conexión entre dos nodos:

10. Opcionalmente, escribe una etiqueta en el campo Etiqueta (por ejemplo: Sí o No para ramas de decisión).
11. Haz clic en el botón Modo conexión.
12. Haz clic en el nodo de origen (se resaltará).
13. Haz clic en el nodo de destino. La conexión se creará automáticamente.

Nota: El modo conexión se desactiva automáticamente al crear la conexión.

4.5 Eliminar un nodo

Para eliminar un nodo del canvas:

14. Haz clic sobre el nodo que deseas eliminar (se resaltará con borde blanco).
15. En el panel izquierdo aparecerá la opción Eliminar nodo.
16. Haz clic en ese botón. El nodo y sus conexiones se eliminarán.

4.6 Guardar el diagrama

Una vez que el diagrama esté listo, haz clic en el botón Guardar diagrama. Si el proceso es exitoso, verás el mensaje "Diagrama guardado correctamente" y serás redirigido al panel principal.

5. Visualizar un diagrama

Puedes visualizar un diagrama de dos formas:

- Desde el panel principal: haz clic en el botón Ver de la fila correspondiente en la tabla.
- Desde el acceso rápido: haz clic en Ver diagrama y selecciona el diagrama del menú desplegable.

5.1 Uso de la graficadora

17. Selecciona un diagrama en el menú desplegable.
18. Haz clic en el botón Visualizar.
19. El diagrama se renderizará en el canvas con todos sus nodos y conexiones.

En la parte inferior del canvas se muestra una leyenda con los colores correspondientes a cada tipo de nodo.

| **Nota:** Si el diagrama es muy grande, puedes hacer scroll horizontal y vertical dentro del canvas.

6. Editar un diagrama

Para modificar un diagrama existente, haz clic en el botón Editar (amarillo) en la fila correspondiente de la tabla. Se abrirá el editor con el diagrama cargado.

Desde el editor de modificación puedes:

- Cambiar el nombre del diagrama.
- Agregar nuevos nodos al diagrama existente.
- Arrastrar los nodos para cambiar su posición.
- Agregar o quitar conexiones entre nodos.
- Eliminar nodos existentes (junto con sus conexiones).

Una vez realizados los cambios, haz clic en Guardar cambios para actualizar el diagrama en la base de datos.

Nota: Al guardar los cambios, los nodos y conexiones anteriores se reemplazarán por los actuales. Verifica el diagrama antes de guardar.

7. Eliminar un diagrama

Para eliminar un diagrama de forma permanente:

20. Localiza el diagrama en la tabla del panel principal.
21. Haz clic en el botón Eliminar (rojo).
22. Aparece un diálogo de confirmación con el nombre del diagrama.
23. Haz clic en Aceptar para confirmar. El diagrama se eliminará de forma permanente.

Nota: Esta acción no se puede deshacer. Asegúrate de querer eliminar el diagrama antes de confirmar.

8. Mensajes del sistema

Mensaje	Significado y solución
No se pudo conectar al servidor	El backend no está corriendo. Verifica que Tomcat esté activo en NetBeans.
Usuario o contraseña incorrectos	Las credenciales ingresadas no coinciden. Verifica usuario y contraseña.
Diagrama guardado correctamente	El diagrama se guardó con éxito en la base de datos.
Diagrama actualizado correctamente	Los cambios al diagrama se guardaron exitosamente.
No se pudo eliminar el diagrama	Ocurrió un error en la base de datos. Verifica que MySQL esté activo.
No se pudo cargar el diagrama	El servlet MostrarDiagrama no respondió correctamente. Verifica el backend.
